

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	기초공학수학1	담당교수 (Instructor)	고선양	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	5006762501
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	전체	이수구분 (Course Classification)	전기-AI융합/전기-IT융합/전기-건축공학/전기-건축학부/전기-기계/전기
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일/전화/방문
교수실 (Office)	베어드홀427호	연락처 (Telephone)	02-820-0410	이메일 (e-mail)	iloveboxil@gmail.com
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	공학 전 분야의 기초가 되는 미분과 적분의 이론 및 응용을 배우는 과목으로, 함수의 극한과 연속성, 도함수의 정의와 응용, 여러가지 미분법, 초월함수의 미분,선형근사, 정적분 및 부정적분, 미적분학의 기본정리, 여러가지 적분법, 초월함수의 적분, 회전체의 부피, 정적분의 수치적 해법, 이상적분 등의 주제를 다룬다.				

교육목표	전공특화역량
자연과학 및 공학의 기초가 되는 미분과 적분에 관한 이론을 탐구한다.	수학적 사고 능력
미분과 적분에 관한 이론을 다양한 분야의 문제들에 적용하여 분석 및 해결하는 능력을 배양한다.	수학적 사고 능력 문제해결능력
수학 이론을 엄밀하게 배우는 과정을 통하여 사고력 및 논리력을 향상시키고, 이를 이용하여 여러 분야의 당면 과제들을 체계적이며 논리적으로 접근하여 해법을 찾아내는 능력을 배양한다.	의사 전달 및 설득 능력 수학적 사고 능력 문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	80	45
기말고사	80	45
출석	30	5
과제 및 퀴즈	40	5

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/미분적분학/김정현 외 2인/북스힐/2022/3판/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	다음 중 하나 이상에 해당하는 경우 F학점이 부여됨 1. 10회 이상 결석 2. 중간시험과 기말시험 중 하나라도 결시 3. 중간시험과 기말시험 점수의 합이 15점 미만 4. 부정행위	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	집합과 함수	1.1 집합 1.2 실수의 성질 1.3 함수 1.4 수열	강의	1.1 - 4, 5, 6 1.2 - 2, 3, 5 1.3 - 2, 7 1.4- 3, 6
02	집합과 함수 미분법	1.5 함수의 극한 1.6 연속함수 2.1 도함수의 개념 2.2 도함수의 정의	강의	1.5 - 7(2)(4), 9(3)(4)(5), 11, 13(4), 14(2) 1.6 - 4(2)(5), 5(2) 2.1 - 1, 3, 5(2)(4), 6(2)(3), 9 2.2 - 2, 3(3)(4), 6(3)(4)
03	미분법	2.3 고계도함수 2.4 미분공식 I: 다항함수의 도함수(1) 2.5 미분공식 II: 다항함수의 도함수(2) 2.6 미분공식 III: 유리함수의 도함수 2.7 미분공식 IV: 음함수의 미분법 2.8 미분공식 V: 특별한 형태의 함수의 도함수	강의	2.3 - 1, 3(2)(3) 2.4- 2, 3, 7 2.5- 1(2)(4), 2(1)(4), 3(2)(6), 4(3), 5(2), 6(1) 2.6- 1(2)(3), 2(2), 3(4), 4(2), 5(2)(4) 2.7- 1(2)(4), 2(1)(5), 3(1), 6 2.8- 1(1)(2), 3
04	미분법의 응용	3.1 곡선의 기울기 3.2 속도와 가속도 3.3 함수의 증가와 감소, 극대와 극소 3.4 곡선의 오목, 변곡점	강의	Quiz #1 3.1- 1(2)(4), 2(1)(5), 3(2)(4), 7, 8 3.2- 1(3)(5)(6), 7 3.3- 1(1)(3), 4(1)(3), 5(2)(5), 8 3.4- 1(2)(3), 2(3), 3(4), 4(4), 5
05	미분법의 응용 초월함수의 미분법	3.5 최적화: 극대, 극소의 응용 3.6 선형근사와 미분 4.1 삼각함수의 도함수 4.2 역삼각함수의 도함수	강의	3.5 - 1(2)(4), 4, 9, 11 3.6 - 1(2)(4), 4(4), 7 4.1 - 1(2)(5)(8), 3, 4(2)(8)(12), 5(1)(2), 7, 10, 12 4.2 - 1, 3, 5(cos, tan), 7(2), 9, 10
06	초월함수의 미분법	4.3 로그함수의 도함수 4.4 지수함수의 도함수 4.5 쌍곡선함수의 도함수 4.6 역쌍곡선함수의 도함수	강의	4.3- 1(1)(3), 3(2)(4)(8), 5(2)(4), 7(1)(3) 4.4- 1(2)(3)(8), 5,(1)(2), 8(1) 4.5- 1(1)(5), 3, 8(2)(3)(4)(6), 11 4.6- 4, 5(2)(3)(7), 6

강의계획서 (SYLLABUS)

07	평균값 정리 부정형의 극한, 로피탈의 법칙	5.1 평균값 정리 5.2 부정형과 로피탈의 법칙(I) 5.3 부정형과 로피탈의 법칙(II)	강의	5.1- 2, 6 5.2- 2(3)(5)(6), 3(1)(3)(5), 4(1)(3) 5.3- 1(1)(3)(7)(8)(12), 2(1)(4)(7), 5
08	중간시험	중간시험 : 10월 23일 (목)	강의, 시험	중간시험 범위: 1.1~5.3 (3.7 제외)
09	부정적분 정적분	6.1 부정적분 6.2 영역의 넓이 6.3 정적분	강의	6.1- 1(3)(8)(9)(10), 3, 5, 7, 11 6.2- 5(1) 6.3- 1(3), 2(2), 3(3)(5), 4(1), 5(1)
10	치환적분 여러가지 적분 기법	6.4 정적분의 성질 6.5 치환적분 6.6 역삼각함수로 되는 적분	강의	6.4- 1(3)(4), 2(3)(7)(8), 3, 4, 7, 11 6.5- 1(2)(5)(7)(16), 2(3)(7) 6.6- 1(1)(2)(3)(4)(6), 2(2)
11	정적분의 기하학적 의미 원주각법	7.1 곡선 사이의 영역의 넓이 7.2 입체의 부피 7.3 원주각법에 의한 회전체의 부피	강의	7.1- 1(1)(3), 2(1), 3(1), 4(1), 6 7.2- 1(3)(6), 2(3), 3(3)(4) 7.3- 1(3), 2(1), 3(1)(2)(3)(6)
12	곡선의 길이, 회전곡면의 넓이 정적분의 수치적 해법	7.4 곡선의 길이와 회전 곡면의 넓이 7.5 정적분의 수치적 해법	강의	Quiz #2 7.4 - 1(1) (4) , 3 (1) (2) , 4 (1) (2) 7.5 - 1(2) , 2(1) , 3 (1)
13	여러 가지 적분 기법	8.1 부분적분법 8.2 삼각함수의 적분 8.3 유리함수의 적분	강의	8.1- 1(1) (2) (3) (7) (8) (11) (13) 8.2 - 1(1) (2) (4) (6) (8) (12) (13) (14) (17) (18) 8.3 - 1(1) (3) (5) (7) (11) (13) (15)
14	여러 가지 적분 기법	8.4 삼각치환 8.5 반각치환법과 유리화 8.6 이상적분	강의	8.4 - 1(1) (3) (5) (7) (8) (10) , 2, 5, 6, 7 8.5 - 1(1) (5) 8.6 - 1(1) (4) (5) (7) (8) , 3, 5, 6 (3)
15	기말시험	기말시험: 12월 11일 (목)	강의, 시험	기말시험 범위: 6.1~8.6

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			